

流体力学习题

一、选择题

- 1、理想流体指的是（ ）
A 不可压缩、无黏滞性的流体 B 不可压缩、无黏滞性、作稳定流动的流体
C 不可压缩、作稳定流动的流体 D 无黏滞性、作稳定流动的流体
- 2、理想流体的不可压缩性表现在（ ）
A 它会流动 B 在一个流管中，流过任意截面的体积流量是常量
C 任意两条流线不会相交 D 流体内部没有内摩擦力
- 3、稳定流动是指（ ）
A 流体质元做匀速运动 B 流体质元流过空间某点的速度不随时间变化
C 没有黏滞力存在时的流体的运动 D 理想流体所做的流动
- 4、连续性方程适用于（ ）
A 理想流体 B 不可压缩流体 C 无黏滞性流体 D 不可压缩流体作稳定流动
- 5、伯努利方程适用条件是（ ）
A 理想流体 B 稳定流动 C 无黏滞性流体 D 理想流体作稳定流动

二、填空题

- 1、伯努利方程的实质是（ ）对理想流体的运用。
- 2、在（ ）和（ ）情况下，流体的流速与流管的横截面积成反比，在流管的较窄处，流速较大。

- 3、由流量保持恒定可以推测，在流管窄的部分，流线分布较（ ）；而粗的部分流线分布（ ）。
- 4、对一根水平流管，当满足（ ）时，流速大处流线分布较密，压强（ ）；而流速小处流线分布较疏，压强较（ ）。
- 5、通常气体的粘度，随温度的升高而（ ）；液体粘度随温度升高而（ ）。

计算题

- 1、将直径为 2.00cm 的软管连接到草坪洒水器上，洒水器装了一个有 24 个小孔的莲蓬头，每个小孔直径均为 0.12 cm，如果水在软管中的速率为 1.0m/s,求由洒水器各个小孔喷出的水的速率。
- 2、有人在盛有水的 U 形管的一边顶端吹气，使空气以 15 m/s 的速率流过管的顶端，问两管中水面高度相差多少？（已知空气密度为 1.29 kg/m^3 ）
- 3、图 3-20 中，大口径直立圆筒下方有一小孔，小孔距离筒内水面高度 $h=1.2\text{m}$ ，小孔的截面积 $S=0.2\text{cm}^2$ ，计算小孔的出水速度。
- 4、利用压缩空气把水从密封的大桶内通过一管子以 1.2 m/s 的流速压出（图 3-21），当管子的出口处高于筒内液面 60cm 时，问桶内空气的压强有多大？
- 5、如图 3-22 所示管道中有水流动，粗处截面积为 A，细处为 a , $A=16a$,设 A 处压强为 $2.0 \times 10^5 \text{ Pa}$. (1)当 a 处的压强为 $1.1 \times 10^5 \text{ Pa}$ 时，是计算 A 处的流速 v 和 a 处的流速 v (2) 设 A 处管道直径为 5.0cm 试计算相应的流量。
- 6、水以 5 m/s 的速率通过横截面积为 4.0cm^2 的管道流动。当管道横截面积增加到 8.0 cm^2 时，管道高度逐渐下降了 10cm,试问：（1）低管道内的水流速是多少？（2）如果高处管道内的压强为 $1.5 \times 10^5 \text{ Pa}$ ，则低处管道内的压强是多少？

7、一段直径为 2cm 的水平管道内的压强为 142KPa,水以 2.80L/s 的流量流过该管。试问要使管道某一段的压强为大气压 (101 KPa) 则这段管道的直径应缩小为何值?

8、一截面积为 40 cm^2 的水平管子有一细小处,其截面积为 20 cm^2 .水在粗管中文东流动的速度是 1m/s。求 (1) 水在细小处的流速和粗、细二处的压强差; (2) 粗管中每分钟的体积流量是多少?

9、一安装在飞机上皮托管如图 3-9, 在飞机飞行时压强计指示的水银柱高度差为 1.5cm, 若空气密度为 1.23kg/m^3 .求: (1) 由托皮管测得的飞机飞行速度。(2) 由于实际流体具有黏滞性和压缩性, 而且托皮管构造各异, 因此需要对伯努利方程求出来的流速计算公式乘以校正系数 C 来进行修正。若该装置的校正系数为 0.88, 则飞机的实际速度为多大?

10、水在管中流动, 在距管壁 2.0m 远处的流速为 1.5m/s, 而管壁处的水是静止的, 若水的黏度为 $1.0 \times 10^{-3}\text{Pa} \cdot \text{s}$, 试求管壁上每平方米受到的黏滞力为多少?